

模拟计算训练实验报告

结果文件: benchmark_results.json

生成时间 2025-10-29 19:32:26
数据集 sine
文件名 benchmark_results.json
数据类型 json
数据集 sine

报告内容

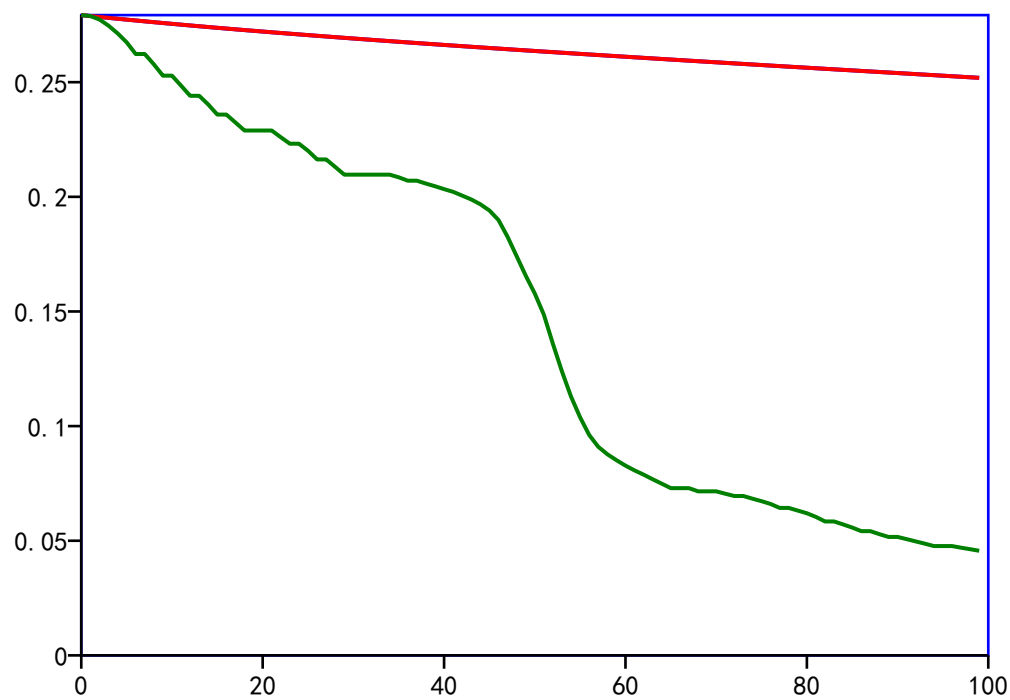
- 损失曲线 (Loss Curves)
- 能耗对比 (Energy Comparison)
- 多目标优化 (Pareto Frontier)
- 综合评估 (Optimizer Overview)
- 硬件仿真 (Hardware Impact)

损失曲线 – Loss Curves

展示训练损失随时间的变化情况，用于评估收敛速度。

训练损失曲线

展示各优化器在训练过程中的损失下降情况



优化器结果概览

来自基准测试的关键指标

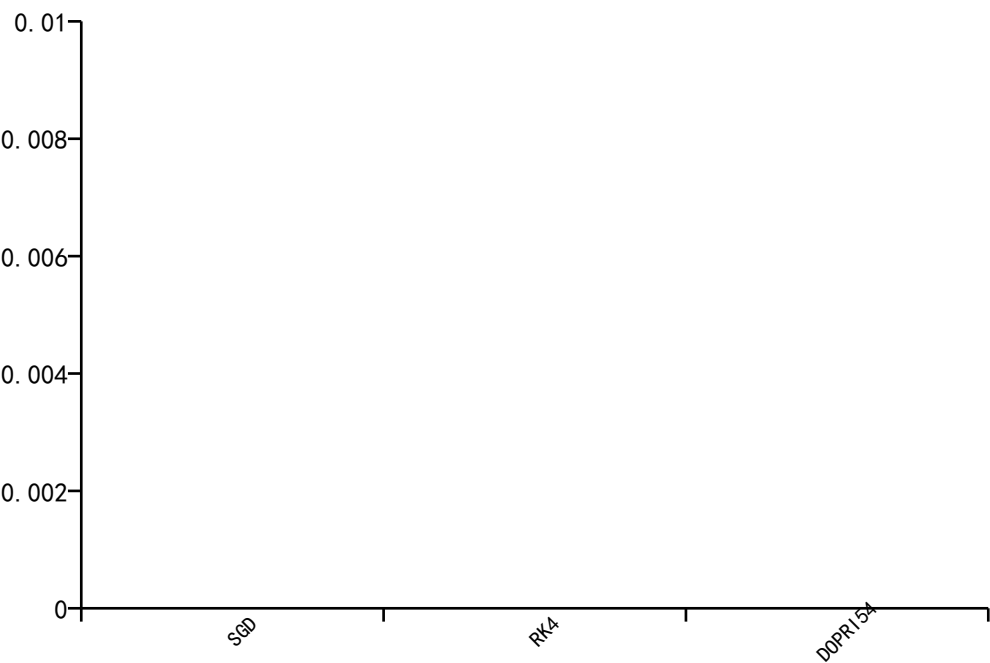
优化器	最终损失	测试准确率	训练步数
SGD	0.2517	0.00%	100
RK4	0.2517	0.00%	100
DOPRI54	0.0447	0.00%	100

能耗对比 – Energy Comparison

对比数字、模拟或混合架构的能耗表现。

能耗与计算量对比

比较优化器在能耗与函数评估次数上的差异



能耗指标

基于实验结果的能耗与NFE统计

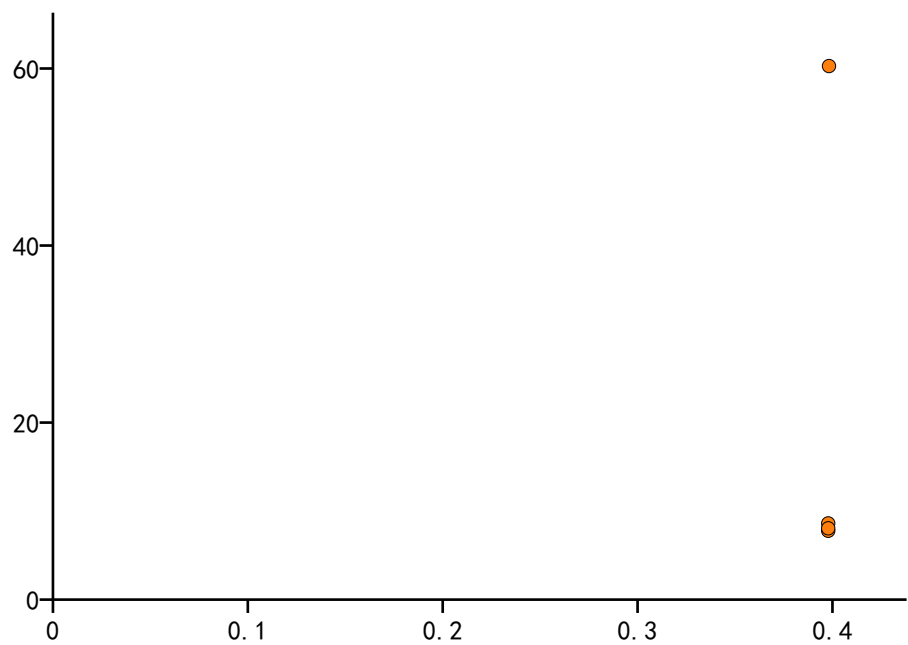
优化器	能耗 (J)	NFE	类型
SGD	–	100	baseline
RK4	–	400	analog
DOPRI54	–	700	analog

多目标优化 – Pareto Frontier

识别在准确率和能耗之间达到平衡的解。

Pareto前沿

展示跨实验集合中准确率与能耗的Pareto最优点



综合评估 – Optimizer Overview

从准确率、能耗、效率等维度综合评估不同优化器。

综合效率雷达图

通过雷达图比较效率、能耗等多项指标。

图表渲染失败: 'list' object has no attribute 'fontName'

效率排名

按照准确率/能耗比排序的优化器列表

优化器	准确率 (%)	能耗 (J)	效率
SGD	0.00	0.0000	0.0000
RK4	0.00	0.0000	0.0000
DOPRI54	0.00	0.0000	0.0000

硬件仿真 – Hardware Impact

模拟ADC位宽、噪声、泄漏等硬件因素对模型性能的影响。

硬件影响预测

使用默认硬件参数估计对准确率的影响

指标	数值
基准准确率	0.00%
预测准确率	0.00%
性能退化	0.00%

可在Dashboard中调整硬件参数获取更多细节。